

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 1: Ôn tập về Lý thuyết Độ đo - Xác suất

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Tập hợp, độ đo, không gian đo
- 2 Tích phân và Đạo hàm Radon-Nicodym
 - Tích phân
 - Đạo hàm Radon-Nicodym
- 3 Kỳ vọng, kỳ vọng có điều kiện và sự độc lập
 - Kỳ vọng
 - Kỳ vọng có điều kiện

Đại số, σ -đại số

Thí nghiệm (phép thử) ngẫu nhiên: không biết được kết quả nào sẽ chắc chắn xảy ra
Không gian mẫu Ω : tập hợp chứa tất cả những kết quả có thể xảy ra khi thực hiện thí nghiệm

Đại số, σ -đại số

Thí nghiệm (phép thử) ngẫu nhiên: không biết được kết quả nào sẽ chắc chắn xảy ra
Không gian mẫu Ω : tập hợp chứa tất cả những kết quả có thể xảy ra khi thực hiện thí nghiệm

Ta sẽ xem xét lớp các tập con trong một không gian mẫu Ω .

Định nghĩa 1.1

Một tập hợp các tập con của Ω , $\mathcal{F}$, được gọi là một **đại số (algebra)** nếu

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (ii) $\mathcal{F}$ đóng kín với phép hợp hữu hạn, tức là, nếu $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2, \dots, n$, thì $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$;
- (iii) $\mathcal{F}$ đóng kín với phép bù, tức là, nếu $A \in \mathcal{F}$, thì $\bar{A} = \Omega - A \in \mathcal{F}$.

Đại số, σ -đại số

Thí nghiệm (phép thử) ngẫu nhiên: không biết được kết quả nào sẽ chắc chắn xảy ra
Không gian mẫu Ω : tập hợp chứa tất cả những kết quả có thể xảy ra khi thực hiện thí nghiệm

Ta sẽ xem xét lớp các tập con trong một không gian mẫu Ω .

Định nghĩa 1.1

Một tập hợp các tập con của Ω , $\mathcal{F}$, được gọi là một **đại số (algebra)** nếu

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (ii) $\mathcal{F}$ đóng kín với phép hợp hữu hạn, tức là, nếu $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2, \dots, n$, thì $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$;
- (iii) $\mathcal{F}$ đóng kín với phép bù, tức là, nếu $A \in \mathcal{F}$, thì $\bar{A} = \Omega - A \in \mathcal{F}$.

Định nghĩa 1.2

$\mathcal{F}$ được gọi là **σ -đại số (σ -algebra)** nếu nó thỏa ba yêu cầu trong định nghĩa 1.1 nhưng điều kiện ii) được thay bởi: $\mathcal{F}$ đóng kín với phép hợp đếm được, tức là, nếu $A_i \in \mathcal{F}$,

$i = 1, 2, \dots$, thì $\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

σ -đại số Borel

- $\mathcal{C}$ = tập hợp tất cả những tập con quan tâm (có thể không phải là một σ -đại số).
- Kí hiệu: $\sigma(\mathcal{C})$: σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$ (σ -đại số sinh bởi $\mathcal{C}$).
- Khi đó $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$ nếu $\mathcal{C}$ bản thân nó cũng là một σ -đại số.
- Ta có $\sigma(\{A\}) = \sigma(\{A, A^c\}) = \sigma(\{A, \Omega\}) = \sigma(\{A, \emptyset\}) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

Gọi:

- $\mathbb{R}^k$: không gian Euclide k chiều ($k = 1$: $\mathbb{R}$ là đường thẳng thực).
- $\mathcal{O}$ = tất cả những tập mở, $\mathcal{C}$ = tất cả những tập đóng.

σ -đại số Borel

- $\mathcal{C}$ = tập hợp tất cả những tập con quan tâm (có thể không phải là một σ -đại số).
- Kí hiệu: $\sigma(\mathcal{C})$: σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$ (σ -đại số sinh bởi $\mathcal{C}$).
- Khi đó $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$ nếu $\mathcal{C}$ bản thân nó cũng là một σ -đại số.
- Ta có $\sigma(\{A\}) = \sigma(\{A, A^c\}) = \sigma(\{A, \Omega\}) = \sigma(\{A, \emptyset\}) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

Gọi:

- $\mathbb{R}^k$: không gian Euclide k chiều ($k = 1$: $\mathbb{R}$ là đường thẳng thực).
- $\mathcal{O}$ = tất cả những tập mở, $\mathcal{C}$ = tất cả những tập đóng.

khi đó

- $\mathcal{B}^k = \sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{C})$: σ -đại số Borel trên $\mathbb{R}^k$.
- $C \in \mathcal{B}^k$, $\mathcal{B}_C = \{C \cap B : B \in \mathcal{B}^k\}$ là σ -đại số Borel trên C .

Một tập hợp gọi là tập Borel nếu nó thuộc $\mathcal{B}^1$.

σ -đại số Borel

- $\mathcal{C}$ = tập hợp tất cả những tập con quan tâm (có thể không phải là một σ -đại số).
- Kí hiệu: $\sigma(\mathcal{C})$: σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$ (σ -đại số sinh bởi $\mathcal{C}$).
- Khi đó $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$ nếu $\mathcal{C}$ bản thân nó cũng là một σ -đại số.
- Ta có $\sigma(\{A\}) = \sigma(\{A, A^c\}) = \sigma(\{A, \Omega\}) = \sigma(\{A, \emptyset\}) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$.

Gọi:

- $\mathbb{R}^k$: không gian Euclide k chiều ($k = 1$: $\mathbb{R}$ là đường thẳng thực).
- $\mathcal{O}$ = tất cả những tập mở, $\mathcal{C}$ = tất cả những tập đóng.

khi đó

- $\mathcal{B}^k = \sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{C})$: σ -đại số Borel trên $\mathbb{R}^k$.
- $C \in \mathcal{B}^k$, $\mathcal{B}_C = \{C \cap B : B \in \mathcal{B}^k\}$ là σ -đại số Borel trên C .

Một tập hợp gọi là tập Borel nếu nó thuộc $\mathcal{B}^1$.

Ví dụ 1

$[a, b]$ là tập Borel, vì $[a, b] = (-\infty, b) \cap \overline{(-\infty, a)}$.

Không gian đo được (measurable space), độ đo xác suất (probability measure)

- Không gian đo được (measurable space): là cặp $(\Omega, \mathcal{F})$ với $\mathcal{F}$ là σ -đại số trong Ω .

Định nghĩa 1.3

Xét $(\Omega, \mathcal{F})$ là một không gian đo được. Một hàm tập ν xác định trên $\mathcal{F}$ được gọi là một độ đo (measure) nếu

(i) $\nu(A) \geq 0$ với bất kỳ $A \in \mathcal{F}$;

(ii) $\nu(\emptyset) = 0$;

(iii) Nếu $A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2, \dots$, và các A_i rời nhau (disjoint), tức là, $A_i \cap A_j = \emptyset$ với bất kỳ $i \neq j$, thì

$$\nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i). \quad (\text{Tính chất cộng tính đếm được})$$

Bộ ba $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ gọi là một không gian đo nếu ν là một độ đo $\mathcal{F}$ trên $(\Omega, \mathcal{F})$.

Không gian đo được (measurable space), độ đo xác suất (probability measure)

- Nếu $\nu(\Omega) = 1$, thì ν là một độ đo xác suất (probability measure) (tức là độ đo ν chuẩn hóa). Ta thường kí hiệu $\mathbb{P}$ thay vì ν .
- Không gian xác suất: là không gian đo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ với $\mathbb{P}$ là độ đo xác suất.

Không gian đo được (measurable space), độ đo xác suất (probability measure)

- Nếu $\nu(\Omega) = 1$, thì ν là một độ đo xác suất (probability measure) (tức là độ đo ν chuẩn hóa). Ta thường kí hiệu $\mathbb{P}$ thay vì ν .
- Không gian xác suất: là không gian đo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ với $\mathbb{P}$ là độ đo xác suất.

Một số quy ước:

- Với bất kỳ $x \in \mathbb{R}$, $\infty + x = \infty$, $x \cdot \infty = \infty$ nếu $x > 0$, $x \cdot \infty = -\infty$ nếu $x < 0$
- $0 \cdot \infty = 0$, $\infty + \infty = \infty$, $\infty^k = \infty$ với bất kỳ $k > 0$;
- $\infty - \infty$ hoặc ∞/∞ không được định nghĩa.

Độ đo: ví dụ

Ví dụ 2

- Xét $x \in \Omega$ cố định và đặt

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A. \end{cases}$$

$\delta_x(A)$ gọi là khối lượng điểm (point mass) tại x .

Độ đo: ví dụ

Ví dụ 2

- Xét $x \in \Omega$ cố định và đặt

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A. \end{cases}$$

$\delta_x(A)$ gọi là khối lượng điểm (point mass) tại x .

- Xét Ω là tập đếm được, $\mathcal{F}$ là σ -đại số gồm mọi tập con của Ω , $\nu(A) = \#\{A\}$ với $A \in \mathcal{F}$. Thì ν là một độ đo trên $\mathcal{F}$ và được gọi là **độ đo đếm (counting measure)**.

Độ đo: ví dụ

Ví dụ 2

- Xét $x \in \Omega$ cố định và đặt

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A. \end{cases}$$

$\delta_x(A)$ gọi là khối lượng điểm (point mass) tại x .

- Xét Ω là tập đếm được, $\mathcal{F}$ là σ -đại số gồm mọi tập con của Ω , $\nu(A) = \#\{A\}$ với $A \in \mathcal{F}$. Thì ν là một độ đo trên $\mathcal{F}$ và được gọi là **độ đo đếm (counting measure)**.
- Xét $\Omega = \mathbb{R}^n$, đi từ các hình hộp trong $\mathbb{R}^n$ ta xác định được $m(A) =$ thể tích n -chiều của tập $A \in \mathcal{B}^n$. m được gọi là độ đo Borel trên $\mathcal{B}^n$.

Hàm phân phối xác suất

Xét P là một độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Hàm phân phối xác suất tích lũy (cumulative distribution function - c.d.f.) của P được định nghĩa là

$$F(x) = P((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Hàm phân phối xác suất

Xét P là một độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Hàm phân phối xác suất tích lũy (cumulative distribution function - c.d.f.) của P được định nghĩa là

$$F(x) = P((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Mệnh đề 1.1 (Tính chất của c.d.f)

(i) Xét F là một c.d.f trên $\mathbb{R}$.

(a) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$;

(b) $F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$;

(c) F là hàm không giảm, t.l., $F(x) \leq F(y)$ nếu $x \leq y$;

(d) F liên tục phải, t.l., $\lim_{y \rightarrow x, y > x} F(y) = F(x)$.

(ii) Giả sử hàm thực F trên $\mathbb{R}$ thỏa (a)-(d) trong phần (i). Thì F là c.d.f. của một độ đo xác suất duy nhất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Không gian tích (Product space)

- Xét $I = \{1, \dots, k\}$ là tập hợp các chỉ số với k hữu hạn hoặc bằng ∞ .
- Xét $A_i, i \in I$ là các tập hợp, ta định nghĩa tập tích

$$\prod_{i \in I} A_i = A_1 \times \cdots \times A_k = \{(a_1, \dots, a_k) : a_i \in A_i\}.$$

- Ví dụ: $A_1 = [a_1, b_1) \subset \mathbb{R}, \dots, A_n = [a_k, b_k) \subset \mathbb{R}$. Tích $A_1 \times \cdots \times A_k$ là hình hộp chữ nhật chứa trong $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^k$ (là không gian vec-tơ k -chiều).

Không gian tích (Product space)

- Xét $I = \{1, \dots, k\}$ là tập hợp các chỉ số với k hữu hạn hoặc bằng ∞ .
- Xét $A_i, i \in I$ là các tập hợp, ta định nghĩa tập tích

$$\prod_{i \in I} A_i = A_1 \times \dots \times A_k = \{(a_1, \dots, a_k) : a_i \in A_i\}.$$

- Ví dụ: $A_1 = [a_1, b_1) \subset \mathbb{R}, \dots, A_n = [a_k, b_k) \subset \mathbb{R}$. Tích $A_1 \times \dots \times A_k$ là hình hộp chữ nhật chứa trong $\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^k$ (là không gian vec-tơ k -chiều).
- Xét $(\Omega_i, \mathcal{F}_i), i \in I$ là các không gian đo được ($\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$ không nhất thiết phải là một σ -đại số). Thì $\sigma(\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i)$ được gọi là σ -đại số tích trên *không gian tích (product space)* $\prod_{i \in I} \Omega_i$.
- $(\prod_{i \in I} \Omega_i, \sigma(\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i))$ được ký hiệu là $\prod_{i \in I} (\Omega_i, \mathcal{F}_i)$.
Ví dụ: $\prod_{i=1, \dots, k} (\mathbb{R}, \mathcal{B}) = (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}^k)$.

σ -hữu hạn

- Một độ đo ν trên $(\Omega, \mathcal{F})$ được gọi là σ -hữu hạn khi và chỉ khi tồn tại một dãy $\{A_1, A_2, \dots\}$ sao cho $\bigcup_i A_i = \Omega$ và $\nu(A_i) < \infty$ với mọi i .
- Bất kỳ độ đo hữu hạn nào (chẳng hạn như độ đo xác suất) thì là σ -hữu hạn.
- Độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$ là σ -hữu hạn, bởi vì $\mathbb{R} = \bigcup_n A_n$ với $A_n = (-n, n)$, $n = 1, 2, \dots$
- Độ đo đếm trên Ω là σ -hữu hạn khi và chỉ khi Ω đếm được.

σ -hữu hạn

- Một độ đo ν trên $(\Omega, \mathcal{F})$ được gọi là σ -hữu hạn khi và chỉ khi tồn tại một dãy $\{A_1, A_2, \dots\}$ sao cho $\bigcup_i A_i = \Omega$ và $\nu(A_i) < \infty$ với mọi i .
- Bất kỳ độ đo hữu hạn nào (chẳng hạn như độ đo xác suất) thì là σ -hữu hạn.
- Độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$ là σ -hữu hạn, bởi vì $\mathbb{R} = \bigcup_n A_n$ với $A_n = (-n, n)$, $n = 1, 2, \dots$
- Độ đo đếm trên Ω là σ -hữu hạn khi và chỉ khi Ω đếm được.

Mệnh đề 1.2

Xét $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, \nu_i)$, $i = 1, \dots, k$, là một không gian đo với độ đo σ -hữu hạn. Thì tồn tại duy nhất một độ đo σ -hữu hạn trên σ -đại số $\sigma(\mathcal{F}_1 \times \dots \times \mathcal{F}_k)$, được gọi là độ đo tích (product measure) và được kí hiệu là $\nu_1 \times \dots \times \nu_k$, sao cho

$$\nu_1 \times \dots \times \nu_k(A_1 \times \dots \times A_k) = \nu_1(A_1) \cdots \nu_k(A_k)$$

với mọi $A_i \in \mathcal{F}_i$, $i = 1, \dots, k$.

Hàm phân phối đồng thời (joint c.d.f) và hàm phân phối biên (marginal c.d.f)

Hàm phân phối đồng thời của một độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}^k)$ được định nghĩa bởi

$$F(x_1, \dots, x_k) = P((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]), \quad x_i \in \mathbb{R},$$

và hàm phân phối biên thứ i được định nghĩa bởi

$$F_i(x) = \lim_{x_j \rightarrow \infty, j=1, \dots, i-1, i+1, \dots, k} F(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_k).$$

Có một sự tương ứng 1-1 giữa độ đo xác suất và c.d.f. trên $\mathbb{R}^k$. Độ đo tích tương ứng với

$$F(x_1, \dots, x_k) = F_1(x_1) \cdots F_k(x_k), \quad (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k,$$

với F_i là c.d.f. của độ đo xác suất thứ i .

Hàm đo được

- f : một hàm từ Ω vào Λ (thông thường $\Lambda = \mathbb{R}^k$)
- Ảnh ngược của tập $B \subset \Lambda$ là

$$f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : f(\omega) \in B\}.$$

- Gọi $\mathcal{C}$ là tập hợp các tập con của Λ ($\mathcal{C}$ còn được gọi là một lớp). Định nghĩa ảnh ngược của lớp $\mathcal{C}$ là

$$f^{-1}(\mathcal{C}) = \{f^{-1}(C) : C \in \mathcal{C}\}.$$

Định nghĩa 1.4

Xét $(\Omega, \mathcal{F})$ và $(\Lambda, \mathcal{G})$ là các không gian đo được. f được gọi là hàm đo được (measurable function) từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\Lambda, \mathcal{G})$ khi và chỉ khi $f^{-1}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{F}$.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.
- Một độ đo f từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ được gọi là hàm Borel.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.
- Một độ đo f từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ được gọi là hàm Borel.
- f là hàm Borel khi và chỉ khi $f^{-1}(a, \infty) \in \mathcal{F}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.
- Một độ đo f từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ được gọi là hàm Borel.
- f là hàm Borel khi và chỉ khi $f^{-1}(a, \infty) \in \mathcal{F}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
- Trong xác suất và thống kê, hàm Borel còn được gọi là biến ngẫu nhiên.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.
- Một độ đo f từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ được gọi là hàm Borel.
- f là hàm Borel khi và chỉ khi $f^{-1}(a, \infty) \in \mathcal{F}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
- Trong xác suất và thống kê, hàm Borel còn được gọi là biến ngẫu nhiên.
- Một véc-tơ ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ là một hàm đo được từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$.

Ghi chú

- Nếu $\mathcal{F} =$ tất cả các tập con của Ω , thì bất kỳ hàm f nào cũng đo được.
- Một độ đo f từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ được gọi là hàm Borel.
- f là hàm Borel khi và chỉ khi $f^{-1}(a, \infty) \in \mathcal{F}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.
- Trong xác suất và thống kê, hàm Borel còn được gọi là biến ngẫu nhiên.
- Một véc-tơ ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ là một hàm đo được từ $(\Omega, \mathcal{F})$ vào $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$.
- $(X_1, \dots, X_n)$ là một véc-tơ ngẫu nhiên khi và chỉ khi X_i là một biến ngẫu nhiên.

Hàm chỉ tiêu và hàm đơn

- Hàm chỉ tiêu của tập $A \subset \Omega$ được định nghĩa bởi

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}.$$

Hàm chỉ tiêu và hàm đơn

- Hàm chỉ tiêu của tập $A \subset \Omega$ được định nghĩa bởi

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}.$$

- Xét $A_1, \dots, A_k$ là các tập đo được trên Ω và $a_1, \dots, a_k$ là các số thực. Một hàm đơn (simple function) được định nghĩa bởi

$$f(\omega) = \sum_{i=1}^k a_i I_{A_i}(\omega).$$

Hàm đơn f không âm $\Leftrightarrow a_i \geq 0$ với mọi i .

Định nghĩa

Định nghĩa 2.1

Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ và hàm số đo được $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

- 1 Nếu f là hàm chỉ tiêu $I_A(\cdot)$, ta định nghĩa tích phân của f tương ứng với độ đo ν như sau

$$\int_{\Omega} I_A d\nu = \nu(A).$$

Định nghĩa

Định nghĩa 2.1

Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ và hàm số đo được $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

- ❶ Nếu f là hàm chỉ tiêu $I_A(\cdot)$, ta định nghĩa tích phân của f tương ứng với độ đo ν như sau

$$\int_{\Omega} I_A d\nu = \nu(A).$$

- ❷ Nếu f là hàm đơn không âm, tức là $f = \sum_{i=1}^k a_i I_{A_i}$ với A_i là các tập rời nhau thuộc $\mathcal{F}$, a_i là các hệ số hằng, ta định nghĩa

$$\int_{\Omega} f d\nu = \sum_{i=1}^k a_i \int_{\Omega} I_{A_i} d\nu = \sum_{i=1}^k a_i \nu(A_i).$$

Định nghĩa

Định nghĩa 2.1

Cho không gian đo $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ và hàm số đo được $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

- ❶ Nếu f là hàm chỉ tiêu $I_A(\cdot)$, ta định nghĩa tích phân của f tương ứng với độ đo ν như sau

$$\int_{\Omega} I_A d\nu = \nu(A).$$

- ❷ Nếu f là hàm đơn không âm, tức là $f = \sum_{i=1}^k a_i I_{A_i}$ với A_i là các tập rời nhau thuộc $\mathcal{F}$, a_i là các hệ số hằng, ta định nghĩa

$$\int_{\Omega} f d\nu = \sum_{i=1}^k a_i \int_{\Omega} I_{A_i} d\nu = \sum_{i=1}^k a_i \nu(A_i).$$

- ❸ Nếu f là hàm Borel không âm, thì f luôn luôn là giới hạn của một dãy không giảm các hàm đơn không âm $\{f_1, \dots, f_n, \dots\}$. Ta định nghĩa

$$\int_{\Omega} f d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\nu.$$

Định nghĩa

Định nghĩa 2.2

❶ Nếu f là hàm Borel bất kỳ, ta đặt

$$f_+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}$$

$$f_-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\},$$

ta có $f = f_+ - f_-$. Ta nói tích phân $\int_{\Omega} f d\nu$ tồn tại nếu và chỉ nếu ít nhất một trong hai tích phân $\int_{\Omega} f_+ d\nu$ hoặc $\int_{\Omega} f_- d\nu$ hữu hạn. Khi đó

$$\int_{\Omega} f d\nu = \int_{\Omega} f_+ d\nu - \int_{\Omega} f_- d\nu.$$

Hoàn tất định nghĩa tích phân.

Định nghĩa

Định nghĩa 2.2

- ❶ Nếu f là hàm Borel bất kỳ, ta đặt

$$f_+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}$$

$$f_-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\},$$

ta có $f = f_+ - f_-$. Ta nói tích phân $\int_{\Omega} f d\nu$ tồn tại nếu và chỉ nếu ít nhất một trong hai tích phân $\int_{\Omega} f_+ d\nu$ hoặc $\int_{\Omega} f_- d\nu$ hữu hạn. Khi đó

$$\int_{\Omega} f d\nu = \int_{\Omega} f_+ d\nu - \int_{\Omega} f_- d\nu.$$

- ❷ Khi cả $\int_{\Omega} f_+ d\nu$ hoặc $\int_{\Omega} f_- d\nu$ hữu hạn, ta nói f khả tích (integrable).

Hoàn tất định nghĩa tích phân.

Định nghĩa

Định nghĩa 2.2

- ❶ Nếu f là hàm Borel bất kỳ, ta đặt

$$f_+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}$$

$$f_-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\},$$

ta có $f = f_+ - f_-$. Ta nói tích phân $\int_{\Omega} f d\nu$ tồn tại nếu và chỉ nếu ít nhất một trong hai tích phân $\int_{\Omega} f_+ d\nu$ hoặc $\int_{\Omega} f_- d\nu$ hữu hạn. Khi đó

$$\int_{\Omega} f d\nu = \int_{\Omega} f_+ d\nu - \int_{\Omega} f_- d\nu.$$

- ❷ Khi cả $\int_{\Omega} f_+ d\nu$ hoặc $\int_{\Omega} f_- d\nu$ hữu hạn, ta nói f khả tích (integrable).
 ❸ Xét A là một tập đo được và I_A là hàm chỉ tiêu. Khi đó tích phân trên A được định nghĩa bởi

$$\int_A f d\nu = \int_{\Omega} I_A f d\nu.$$

Hoàn tất định nghĩa tích phân.

Tính chất của tích phân

a) Nếu $\nu(A) = 0$ thì với hàm f bất kỳ $\int_A f d\nu = 0$.

Tính chất của tích phân

- a) Nếu $\nu(A) = 0$ thì với hàm f bất kỳ $\int_A f d\nu = 0$.
- b) Nếu ν là độ đo đếm trên Ω , $\mathcal{F} =$ tập hợp tất cả những tập con của Ω , thì ta có với hàm Borel f

$$\int_A f d\nu = \sum_{\omega \in A} f(\omega), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Tính chất của tích phân

- a) Nếu $\nu(A) = 0$ thì với hàm f bất kỳ $\int_A f d\nu = 0$.
- b) Nếu ν là độ đo đếm trên Ω , $\mathcal{F} =$ tập hợp tất cả những tập con của Ω , thì ta có với hàm Borel f

$$\int_A f d\nu = \sum_{\omega \in A} f(\omega), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

- c) $\Omega = \mathbb{R}^n$, ν là độ đo Borel trên $\mathcal{B}^k$ thì, với $f : (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ là hàm Borel, ta có

$$\int f d\nu = \int \cdots \int_B f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \cdots dx_k, \quad B \in \mathcal{B}^k.$$

Tính chất của tích phân

Mệnh đề 2.1

Xét $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ là một không gian đo, f và g là các hàm Borel.

- (i) Nếu $\int f d\nu$ tồn tại và $a \in \mathbb{R}$, thì $\int (af) d\nu$ tồn tại và bằng $a \int f d\nu$.
- (ii) Nếu $\int f d\nu$ và $\int g d\nu$ tồn tại và $\int f d\nu + \int g d\nu$ xác định, thì $\int (f + g) d\nu$ tồn tại và bằng $\int f d\nu + \int g d\nu$.

Tính chất của tích phân

Mệnh đề 2.1

Xét $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ là một không gian đo, f và g là các hàm Borel.

- (i) Nếu $\int f d\nu$ tồn tại và $a \in \mathbb{R}$, thì $\int (af) d\nu$ tồn tại và bằng $a \int f d\nu$.
- (ii) Nếu $\int f d\nu$ và $\int g d\nu$ tồn tại và $\int f d\nu + \int g d\nu$ xác định, thì $\int (f + g) d\nu$ tồn tại và bằng $\int f d\nu + \int g d\nu$.

Hầu khắp nơi (almost everywhere - a.e.) và hầu chắc chắn (almost surely - a.s.)

Một mệnh đề gọi là đúng theo nghĩa hầu khắp nơi, ν -a.e. hay đơn giản là a.e.) nếu nó đúng ω thuộc A^c với $\nu(A) = 0$. Nếu ν là một độ đo xác suất, ta có thể thay hầu khắp nơi (a.e.) thành hầu chắc chắn (a.s.)

Tính chất của tích phân

Mệnh đề 2.1

Xét $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ là một không gian đo, f và g là các hàm Borel.

- (i) Nếu $\int f d\nu$ tồn tại và $a \in \mathbb{R}$, thì $\int (af) d\nu$ tồn tại và bằng $a \int f d\nu$.
- (ii) Nếu $\int f d\nu$ và $\int g d\nu$ tồn tại và $\int f d\nu + \int g d\nu$ xác định, thì $\int (f + g) d\nu$ tồn tại và bằng $\int f d\nu + \int g d\nu$.

Hầu khắp nơi (almost everywhere - a.e.) và hầu chắc chắn (almost surely - a.s.)

Một mệnh đề gọi là đúng theo nghĩa hầu khắp nơi, ν -a.e. hay đơn giản là a.e.) nếu nó đúng ω thuộc A^c với $\nu(A) = 0$. Nếu ν là một độ đo xác suất, ta có thể thay hầu khắp nơi (a.e.) thành hầu chắc chắn (a.s.)

Mệnh đề 2.2

Xét $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ là một không gian đo, f và g là các hàm Borel.

- (i) Nếu $f \leq g$ a.e., thì $\int f d\nu \leq \int g d\nu$, cho trước các tích phân này tồn tại.
- (ii) Nếu $f \geq 0$ a.e. và $\int f d\nu = 0$, thì $f = 0$ a.e.

Tính chất của tích phân

Hoán đổi giữa giới hạn và tích phân

Cho $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$: là một dãy các hàm Borel. Ta có thể hoán đổi tích phân và giới hạn không, cụ thể là,

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\nu?$$

Tính chất của tích phân

Hoán đổi giữa giới hạn và tích phân

Cho $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$: là một dãy các hàm Borel. Ta có thể hoán đổi tích phân và giới hạn không, cụ thể là,

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\nu?$$

Ví dụ 3

Xét $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ và độ đo Lebesgue. Định nghĩa

$$f_n(x) = nI_{[0, n^{-1}]}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

Thì $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ với mọi x ngoại trừ $x = 0$. Bởi vì một điểm có độ đo Lebesgue bằng 0, nên

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0.$$

Mặt khác, $\int f_n(x) dx = 1$ với bất kỳ n và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = 1$.

Tính chất của tích phân

Định lý 2.1

Xét $f_1, f_2, \dots$ là một dãy các hàm Borel trên $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$.

(i) (Bổ đề Fatou). Nếu $f_n \geq 0$, thì

$$\int \liminf_n f_n d\nu \leq \liminf_n \int f_n d\nu.$$

Tính chất của tích phân

Định lý 2.1

Xét $f_1, f_2, \dots$ là một dãy các hàm Borel trên $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$.

(i) (Bổ đề Fatou). Nếu $f_n \geq 0$, thì

$$\int \liminf_n f_n d\nu \leq \liminf_n \int f_n d\nu.$$

(ii) (Định lý hội tụ bị chặn). Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e. và $|f_n| \leq g$ a.e. với g khả tích, thì

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\nu.$$

Tính chất của tích phân

Định lý 2.1

Xét $f_1, f_2, \dots$ là một dãy các hàm Borel trên $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$.

(i) (Bổ đề Fatou). Nếu $f_n \geq 0$, thì

$$\int \liminf_n f_n d\nu \leq \liminf_n \int f_n d\nu.$$

(ii) (Định lý hội tụ bị chặn). Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e. và $|f_n| \leq g$ a.e. với g khả tích, thì

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\nu.$$

(iii) (Định lý hội tụ đơn điệu). Nếu $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e., thì

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\nu.$$

Tính chất của tích phân

Định lý 2.2 (Định lý Fubini)

Xét ν_i là một độ đo σ -hữu hạn trên $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$, $i = 1, 2$, và f là một hàm Borel trên $\prod_{i=1}^2 (\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ với $f \geq 0$ hoặc $\int |f| \nu_1 \times \nu_2 < \infty$. Thì

$$g(\omega_2) = \int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) d\nu_1$$

tồn tại a.e. ν_2 và định nghĩa một hàm Borel trên Ω_2 mà tích phân của nó tương ứng với ν_2 tồn tại và

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) d\nu_1 \times \nu_2 = \int_{\Omega_2} \left[\int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) d\nu_1 \right] d\nu_2.$$

Liên tục tuyệt đối

Liên tục tuyệt đối (absolutely continuous)

Xét λ và ν là hai độ đo trên không gian đo được $(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$.

Ta nói rằng λ *liên tục tuyệt đối* theo ν và viết $\lambda \ll \nu$ khi và chỉ khi

$$\nu(A) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(A) = 0.$$

Xét f là một hàm Borel không âm và

$$\lambda(A) = \int_A f d\nu, \quad A \in \mathcal{F},$$

thì λ là một độ đo và $\lambda \ll \nu$.

Việc tính toán $\lambda(A)$ có thể được thực hiện thông qua tích phân với một độ đo đã biết rõ.

Đạo hàm Radon-Nicodym

Định lý 2.3

Xét ν và λ là hai độ đo trên $(\Omega, \mathcal{F})$ và ν là σ -hữu hạn. Nếu $\lambda \ll \nu$, thì tồn tại một hàm Borel không âm f xác định trên Ω sao cho

$$\lambda(A) = \int_A f d\nu, \quad A \in \mathcal{F}.$$

Hơn nữa, f tồn tại duy nhất ν -a.e., nghĩa là, nếu $\lambda(A) = \int_A g d\nu$ với bất kỳ $A \in \mathcal{F}$, thì $f = g$ ν -a.e. Hàm số f được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym hoặc hàm mật độ của λ theo độ đo ν , kí hiệu

$$f = d\lambda/d\nu.$$

Đạo hàm Radon-Nicodym

Định lý 2.3

Xét ν và λ là hai độ đo trên $(\Omega, \mathcal{F})$ và ν là σ -hữu hạn. Nếu $\lambda \ll \nu$, thì tồn tại một hàm Borel không âm f xác định trên Ω sao cho

$$\lambda(A) = \int_A f d\nu, \quad A \in \mathcal{F}.$$

Hơn nữa, f tồn tại duy nhất ν -a.e., nghĩa là, nếu $\lambda(A) = \int_A g d\nu$ với bất kỳ $A \in \mathcal{F}$, thì $f = g$ ν -a.e. Hàm số f được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym hoặc hàm mật độ của λ theo độ đo ν , kí hiệu

$$f = d\lambda/d\nu.$$

Hàm mật độ xác suất (Probability density function - p.d.f.)

- Nếu $\int f d\nu = 1$ với $f \geq 0$ ν -a.e., thì λ là một độ đo xác suất và f được gọi là hàm mật độ xác suất (probability density function- p.d.f.) tương ứng với độ đo ν .
- Với một độ đo xác suất P bất kỳ trên $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}^k)$ tương ứng với một c.d.f. F hoặc một véc-tơ ngẫu nhiên X , nếu P có một p.d.f. f ứng với độ đo ν , thì f cũng được gọi là p.d.f. của F hoặc của X ứng với ν .

Kỳ vọng (Expectation)

Định nghĩa 3.1

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Biến số ngẫu nhiên là hàm đo được $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $\mathbb{E}(X)$, được cho bởi

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) dP.$$

Kỳ vọng (Expectation)

Định nghĩa 3.1

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Biến số ngẫu nhiên là hàm đo được $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $\mathbb{E}(X)$, được cho bởi

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) dP.$$

- Độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, kí hiệu P_X , định nghĩa bởi $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$, $B \in \mathcal{B}$, gọi là độ đo xác suất cảm sinh bởi biến ngẫu nhiên X , cũng được gọi là phân phối xác suất của X .

Kỳ vọng (Expectation)

Định nghĩa 3.1

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Biến số ngẫu nhiên là hàm đo được $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $\mathbb{E}(X)$, được cho bởi

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) dP.$$

- Độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, kí hiệu P_X , định nghĩa bởi $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$, $B \in \mathcal{B}$, gọi là độ đo xác suất cảm sinh bởi biến ngẫu nhiên X , cũng được gọi là phân phối xác suất của X .
- Với $h : (\mathbb{R}, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ là hàm Borel, ta có

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x) dP_X.$$

Kỳ vọng (Expectation)

Định nghĩa 3.1

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Biến số ngẫu nhiên là hàm đo được $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Kỳ vọng của X , kí hiệu là $\mathbb{E}(X)$, được cho bởi

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X(\omega) dP.$$

- Độ đo xác suất trên $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, kí hiệu P_X , định nghĩa bởi $P_X(B) = P(X^{-1}(B))$, $B \in \mathcal{B}$, gọi là độ đo xác suất cảm sinh bởi biến ngẫu nhiên X , cũng được gọi là phân phối xác suất của X .
- Với $h : (\mathbb{R}, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ là hàm Borel, ta có

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x) dP_X.$$

- Nếu $P \ll \nu$ (độ đo trên $\mathcal{B}$), thì $f(x) = \frac{dP_X}{d\nu}(x)$ là mật độ phân phối của X . Ta có:

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x) dP_X = \int_{\mathbb{R}} h(x) f(x) d\nu.$$

Một vài bất đẳng thức hữu ích

Bất đẳng thức Chebychev

Xét X là một biến ngẫu nhiên và $g(x)$ một hàm không âm. Với $r > 0$ bất kỳ, ta có

$$P(g(X) \geq r) \leq \frac{E[g(X)]}{r}.$$

Một vài bất đẳng thức hữu ích

Bất đẳng thức Chebychev

Xét X là một biến ngẫu nhiên và $g(x)$ một hàm không âm. Với $r > 0$ bất kỳ, ta có

$$P(g(X) \geq r) \leq \frac{E[g(X)]}{r}.$$

Dạng khác của BĐT Chebyshev

Nếu g là hàm không giảm, thì với $\epsilon > 0$,

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{E[g(X)]}{g(\epsilon)}.$$

Một vài bất đẳng thức hữu ích

Bất đẳng thức Chebychev

Xét X là một biến ngẫu nhiên và $g(x)$ một hàm không âm. Với $r > 0$ bất kỳ, ta có

$$P(g(X) \geq r) \leq \frac{E[g(X)]}{r}.$$

Dạng khác của BĐT Chebyshev

Nếu g là hàm không giảm, thì với $\epsilon > 0$,

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{E[g(X)]}{g(\epsilon)}.$$

Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz

Nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên với $E(X^2) < \infty$ và $E(Y^2) < \infty$, thì

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $P(X = cY) = 1$ với c là một hằng số. Ta cũng có

$$[E|XY|]^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

Một vài bất đẳng thức hữu ích

Tập lồi và hàm lồi (convex set and convex function)

- Một tập $A \subset \mathbb{R}^k$ được gọi là tập lồi khi và chỉ khi $x \in A$, $y \in A$, và $\alpha \in (0, 1)$ suy ra $\alpha x + (1 - \alpha)y \in A$.
- Một hàm g từ một tập lồi $A \subset \mathbb{R}^k$ vào $\mathbb{R}$ được gọi là hàm lồi khi và chỉ khi $x \in A$, $y \in A$, and $\alpha \in (0, 1)$ suy ra

$$g(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha g(x) + (1 - \alpha)g(y).$$

Một vài bất đẳng thức hữu ích

Tập lồi và hàm lồi (convex set and convex function)

- Một tập $A \subset \mathbb{R}^k$ được gọi là tập lồi khi và chỉ khi $x \in A$, $y \in A$, và $\alpha \in (0, 1)$ suy ra $\alpha x + (1 - \alpha)y \in A$.
- Một hàm g từ một tập lồi $A \subset \mathbb{R}^k$ vào $\mathbb{R}$ được gọi là hàm lồi khi và chỉ khi $x \in A$, $y \in A$, and $\alpha \in (0, 1)$ suy ra

$$g(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha g(x) + (1 - \alpha)g(y).$$

Bất đẳng thức Jensen

Nếu g là một hàm lồi xác định trên một tập lồi $A \subset \mathbb{R}$ and X là một biến ngẫu nhiên với $P(X \in A) = 1$, thì

$$g(E(X)) \leq E[g(X)].$$

cho trước kỳ vọng của X tồn tại.

Kỳ vọng có điều kiện

Trong xác suất cơ bản, xác suất có điều kiện $P(B|A)$ được định nghĩa là $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$ với các biến cố A, B và $P(A) > 0$. Đối với hai biến ngẫu nhiên, X và Y , ta sẽ định nghĩa $P(X \in B|Y = y)$ như thế nào?

Kỳ vọng có điều kiện

Trong xác suất cơ bản, xác suất có điều kiện $P(B|A)$ được định nghĩa là $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$ với các biến cố A, B và $P(A) > 0$. Đối với hai biến ngẫu nhiên, X và Y , ta sẽ định nghĩa $P(X \in B|Y = y)$ như thế nào?

Định nghĩa 3.2

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$. X là biến ngẫu nhiên sao cho $\mathbb{E}[X] < \infty$. Kỳ vọng có điều kiện của X cho trước $\mathcal{A}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$, là biến ngẫu nhiên Y thuộc $\mathbb{L}^1(\Omega)$ sao cho

- $Y \in \mathcal{A}$.
- $\forall A \in \mathcal{A}$, ta có

$$\mathbb{E}[X1_A] = \mathbb{E}[Y1_A],$$

tức là $\int_A X dP = \int_A Y dP$.

Kỳ vọng có điều kiện

Ghi chú:

- Ta sử dụng ký hiệu $Y \in \mathcal{A}$ để nói rằng biến ngẫu nhiên Y là $\mathcal{A}$ -đo được.
- σ -đại số $\mathcal{A}$ biểu diễn một thông tin cho trước.
- Y là một dự đoán tốt nhất của X cho trước thông tin trong $\mathcal{A}$.
- Với một véc-tơ ngẫu nhiên X , $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ được định nghĩa là véc-tơ của các kỳ vọng có điều kiện của các thành phần của X .

Ví dụ

- 1 Nếu $X \in \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = X$.

Ví dụ

- ❶ Nếu $X \in \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = X$.

Định nghĩa 3.3

Ta nói rằng X độc lập với $\mathcal{A}$, ký hiệu $X \perp \mathcal{A}$ nếu với mọi $A \in \mathcal{A}$, và $B \in \mathcal{B}$, ta có

$$P((X \in B) \cap A) = P(X \in B)P(A).$$

Ví dụ

- ❶ Nếu $X \in \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = X$.

Định nghĩa 3.3

Ta nói rằng X độc lập với $\mathcal{A}$, ký hiệu $X \perp \mathcal{A}$ nếu với mọi $A \in \mathcal{A}$, và $B \in \mathcal{B}$, ta có

$$P((X \in B) \cap A) = P(X \in B)P(A).$$

- ❷ Nếu $X \perp \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = \mathbb{E}[X]$.

Ví dụ

- ❶ Nếu $X \in \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = X$.

Định nghĩa 3.3

Ta nói rằng X độc lập với $\mathcal{A}$, ký hiệu $X \perp \mathcal{A}$ nếu với mọi $A \in \mathcal{A}$, và $B \in \mathcal{B}$, ta có

$$P((X \in B) \cap A) = P(X \in B)P(A).$$

- ❷ Nếu $X \perp \mathcal{A}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = \mathbb{E}[X]$.

- ❸ Xét

- ▶ $\{\Omega_i, i \geq 1\}$ là một phân hoạch của Ω sao cho $P(\Omega_i) > 0$, với mọi $i \geq 1$.
- ▶ $\mathcal{A} = \sigma(\Omega_i, i \geq 1)$.

Thì ta có

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\Omega_i}]}{P(\Omega_i)} \mathbf{1}_{\Omega_i} \equiv Y.$$

Điều kiện một biến ngẫu nhiên theo một biến ngẫu nhiên khác

Định nghĩa 3.4

Xét X và Y là hai biến ngẫu nhiên. Giả sử $X \in \mathbb{L}^1(\Omega)$. Đặt

$$\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X|\sigma(Y)].$$

- Tiêu chuẩn để xác định nếu $A \in \sigma(Y)$:
Ta có $A \in \sigma(Y)$ khi và chỉ khi

$$A = \{\omega : Y(\omega) \in B\}, \quad \text{hoặc } \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B(Y).$$

- Tiêu chuẩn để xác định nếu $Z \in \sigma(Y)$:
Xét Z và Y là hai BNN. Thì

$Z \in \sigma(Y)$ khi và chỉ khi ta có thể viết $Z = U(Y)$, với $U \in \mathcal{B}$.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in R$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- 1 Nếu $X = c$ a.s., $c \in R$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- 2 Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- 1 Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- 2 Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- 3 Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- 1 Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- 2 Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- 3 Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- 4 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = \mathbb{E}[X]$.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- 1 Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- 2 Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- 3 Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- 4 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = \mathbb{E}[X]$.
- 5 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- ❷ Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❸ Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❹ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = \mathbb{E}[X]$.
- ❺ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)
- ❻ Nếu $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ và $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$, thì $\mathbb{E}[XY|\mathcal{A}] = Y\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- ❷ Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❸ Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❹ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = E[X]$.
- ❺ $E[E[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)
- ❻ Nếu $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ và $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$, thì $\mathbb{E}[XY|\mathcal{A}] = Y\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❼ Nếu X, Y là hai BNN độc lập và g là một hàm Borel sao cho $\mathbb{E}[|g(X, Y)|] < \infty$. Ta có $\mathbb{E}[g(X, Y)|Y = y] = \mathbb{E}[g(X, y)]$.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- ❷ Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❸ Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❹ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = \mathbb{E}[X]$.
- ❺ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)
- ❻ Nếu $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ và $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$, thì $\mathbb{E}[XY|\mathcal{A}] = Y\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❼ Nếu X, Y là hai BNN độc lập và g là một hàm Borel sao cho $\mathbb{E}[|g(X, Y)|] < \infty$. Ta có $\mathbb{E}[g(X, Y)|Y = y] = \mathbb{E}[g(X, y)]$.
- ❽ Nếu $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, thì $(\mathbb{E}^2[X|\mathcal{A}]) \leq \mathbb{E}[X^2|\mathcal{A}]$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- ❷ Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❸ Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❹ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = E[X]$.
- ❺ $E[E[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)
- ❻ Nếu $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ và $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$, thì $\mathbb{E}[XY|\mathcal{A}] = Y\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❼ Nếu X, Y là hai BNN độc lập và g là một hàm Borel sao cho $\mathbb{E}[|g(X, Y)|] < \infty$. Ta có $\mathbb{E}[g(X, Y)|Y = y] = \mathbb{E}[g(X, y)]$.
- ❽ Nếu $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, thì $(\mathbb{E}^2[X|\mathcal{A}]) \leq \mathbb{E}[X^2|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❾ (Bổ đề Fatou) Nếu $X_n \geq 0$ thì với bất kỳ n , $\mathbb{E}[\liminf_n X_n|\mathcal{A}] \leq \liminf_n \mathbb{E}[X_n|\mathcal{A}]$ a.s.

Tính chất của kỳ vọng có điều kiện

Mệnh đề 3.1

Xét $X, Y, X_1, X_2, \dots$ là các BNN khả tích trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ và $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}$. Ta có

- ❶ Nếu $X = c$ a.s., $c \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = c$ a.s.
- ❷ Nếu $X \leq Y$ a.s., thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❸ Với $a, b \in \mathbb{R}$, thì $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{A}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❹ $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]] = E[X]$.
- ❺ $E[E[X|\mathcal{A}]|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{A}_0]|\mathcal{A}]$ a.s, với $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$. (σ -đại số nhỏ hơn luôn thắng!)
- ❻ Nếu $\sigma(Y) \subset \mathcal{A}$ và $\mathbb{E}[|XY|] < \infty$, thì $\mathbb{E}[XY|\mathcal{A}] = Y\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❼ Nếu X, Y là hai BNN độc lập và g là một hàm Borel sao cho $\mathbb{E}[|g(X, Y)|] < \infty$. Ta có $\mathbb{E}[g(X, Y)|Y = y] = \mathbb{E}[g(X, y)]$.
- ❽ Nếu $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, thì $(\mathbb{E}^2[X|\mathcal{A}]) \leq \mathbb{E}[X^2|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❾ (Bổ đề Fatou) Nếu $X_n \geq 0$ thì với bất kỳ n , $\mathbb{E}[\liminf_n X_n|\mathcal{A}] \leq \liminf_n \mathbb{E}[X_n|\mathcal{A}]$ a.s.
- ❿ (Hội tụ bị chặn) Nếu $|X_n| \leq Y$ với bất kỳ n và $X_n \xrightarrow{a.s.} X$, thì $\mathbb{E}[X_n|\mathcal{A}] \xrightarrow{a.s.} \mathbb{E}[X|\mathcal{A}]$.

Các bất đẳng thức

BĐT Cauchy-Schwarz

Xét $X, Y \in \mathbb{L}^2(\Omega)$, Ta có

$$\mathbb{E}^2[XY|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[X^2|\mathcal{A}]\mathbb{E}[Y^2|\mathcal{A}] \text{ a.s.}$$

Các bất đẳng thức

BDT Cauchy-Schwarz

Xét $X, Y \in \mathbb{L}^2(\Omega)$, Ta có

$$\mathbb{E}^2[XY|\mathcal{A}] \leq \mathbb{E}[X^2|\mathcal{A}]\mathbb{E}[Y^2|\mathcal{A}] \text{ a.s.}$$

BDT Jensen

Xét $X \in \mathbb{L}^1(\Omega)$ và $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\varphi(X) \in \mathbb{L}^1(\Omega)$ và φ là hàm lồi (convex). Ta có

$$\varphi(\mathbb{E}[X|\mathcal{A}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)|\mathcal{A}] \text{ a.s.}$$

Kỳ vọng có điều kiện như một hình chiếu

Xét X là một BNN trên $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ với $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ và xét Y là một hàm đo được từ $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ vào $(\Lambda, \mathcal{G})$.

Ta muốn dự đoán giá trị của X dựa trên các quan trắc của Y . Gọi $g(Y)$ là một hàm dự đoán, tức là

$$g \in \mathcal{H} = \left\{ \text{tất cả hàm Borel } g \text{ thỏa } \mathbb{E}[(g(Y))^2] < \infty \right\}.$$

Ta đánh giá chất lượng của dự đoán bằng trung bình bình phương sai số:

$$\mathbb{E}[(X - g(Y))^2].$$

Ta sẽ chứng tỏ rằng $\mathbb{E}[X|Y]$ là dự đoán tốt nhất theo nghĩa

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|Y])^2] = \min_{g \in \mathcal{H}} \mathbb{E}[(X - g(Y))^2].$$